АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AND FACILITIES

POLYANA-D4M1 COMPLEX FOR AUTOMATION OF COMMAND POSTS OF AD FORCE, FORMATION OR MIXED ADM GROUPINGS IN AD ZONES (AREAS)

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КП ПВО ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И СМЕШАННЫХ ГРУППИРОВОК РАЗНОВИДОВЫХ ЗРС (ЗРК) В ЗОНАХ (РАЙОНАХ) ПВО «ПОЛЯНА-Д4М1»

Intended for automated control of reconnaissance assets and weapon systems organic to AD forces and formations, units and elements of ADM and ELINT brigades, as well as formations, units and elements organic to a mixed ADM system grouping detached for an AD zone (area) during preparation and in the course of combat operations.

Предназначен для автоматизированного управления силами и средствами разведки, оружия войск ПВО объединения, соединения, частей и подразделений зрбр и ртбр, а также соединениями, частями и подразделениями, входящими в состав смешанной группировки ЗРС (ЗРК) зоны (района) ПВО при подготовке и в ходе боевых действий.





Basic Characteristics

Automated equipment	
Number of:	
targets:	
scanned	up to 1,000
tracked	up to 255
interfaced objects	up to 14
including:	
higher echelon CP	1
cooperating	up to 4
controlled	up to 6
radar data sources	up to 3
automated battle management (including planning) work stations	12
ensuring:	
target distribution	up to 30
generation of launch interdiction	up to 6
selective warning shaping and generation	up to 50 targets in 12 directions
mobile units	6
including:	
special vehicles	2
trailers	2
independent power plants	2
Independent automated work stations for stationary AD command posts	
Number of:	
targets:	
scanned	up to 400
tracked	up to 200
interfaced objects	up to 8
controlled objects	up to 6
automated work stations	3 or 5
ensuring:	
target distribution	up to 30
launch interdiction shaping	up to 6
selective warning shaping and generation	up to 20 in 6 directions

Основные характеристики

Комплекс средств автоматизации	
Количество:	
целей:	
принимаемых	до 1000
сопровождаемых	до 255
сопрягаемых объектов,	до 14
в т.ч.:	
вышестоящих КП	1
взаимодействующих	до 4
управляемых	до 6
источников РЛИ	до 3
автоматизированных рабочих мест боевого управления (в том числе планирования)	12
обеспечивающих:	
целераспределение	до 30
формирование запретов стрельбы	до 6
формирование и выдачу выборочного оповещения	до 50 целей в 12 направлениях
подвижных единиц,	6
в т.ч.:	
спецмашин	2
прицепов	2
автономных электростанций	2
Автономное автоматизированное рабочее место (ААРМ) для оснащения стационарных командных пунктов ПВО	
Количество:	
целей:	
принимаемых	до 400
сопровождаемых	до 200
сопрягаемых объектов	до 8
управляемых объектов	до 6
АРМ должностных лиц	3 или 5
обеспечивающих:	
целераспределение	до 30
формирование запретов стрельбы	до 6
формирование и выдачу выборочного оповещения	до 20 в 6 направлениях

RANZHIR-M UNIFIED BATTERY COMMAND POST

Intended for automated control of AD elements armed with Tor-M1, Tunguska-M1, Strela-10M2, Strela-10M3 and Igla systems. It is an autonomous complex incorporating automated control and communications equipment, as well as power supply and life support systems mounted on the GM 5965 tracked vehicle chassis.

The command post provides for:

- automatic reception, processing, identification and display of radar data from three sources: a higher echelon command post (9S482M4 (M6) and 9S52M1 articles), or a radar (1RL134Sh3, 9S181M1 and 39N6S articles or their versions), or a radar picket helicopter and four (Tor-M1) combat vehicles;
- automatic air target distribution, designation and fire interdiction;
- automatic reception of targeting data from a higher echelon command post and automatic target distribution;
- automatic reception of data from combat vehicles, the processing and display of the information on a position and readiness to fire on the indicator and automatic transmission of these data to the higher echelon command post;
- shaping of reports and their transmission to the higher echelon command post on received targeting data and taken measures as well as information on independently selected targets and engagement results;
- registration of data on the combat status and actions of combat vehicles and the battery command post;
- determination of location coordinates and exact time with the aid of the reception and display equipment of the GLONASS and NAVSTAR satellite navigation systems.

УНИФИЦИРОВАННЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ «РАНЖИР-М»

Предназначен для автоматизированного управления боевыми действиями подразделений зенитных комплексов «Тор-М1», «Тунгуска-М1», «Стрела-10М2, -М3», «Игла». Представляет собой автономный комплекс средств автоматизации и связи, а также электропитания и жизнеобеспечения, смонтирован на гусеничной транспортной базе ГМ 5965.

Пункт обеспечивает:

- автоматический прием, обработку, отождествление и отображение РЛИ от 3 источников: вышестоящего КП (ВКП) (изделий 9С482М4 (М6), 9С52М1), или РЛС (изделий 1РЛ134Ш3, 9С18М1, 39Н6С или их модификаций), или вертолетного комплекса радиолокационного дозора (ВК РЛД) и 4 БМ («Тор-М1»);
- автоматическое целераспределение и выдачу целеуказаний и запретов на стрельбу по воздушным объектам;
- автоматический прием от ВКП целеуказаний и автоматическое распределение целей;
- автоматический прием от боевых машин, обработку и отображение на индикаторе данных о положении и боеготовности и автоматическую выдачу этих данных на ВКП;
- формирование и выдачу на ВКП донесений о получении и действиях по целеуказанию, а также информации о самостоятельно выбранных подразделением целях и действиях по ним;
- документирование данных о боевом состоянии и боевых действиях БМ и батарейного командного пункта;
- определение координат места и точного времени с помощью приемоиндикаторной аппаратуры спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR.





Basic Characteristics	
Maximum number of:	
monitored tracks	up to 60
monitored blips from locating radar	up to 70
Number of tracks from each combat vehicle	up to 9
Time of:	
operation to generate and produce designation data on one target, s	5, max
continuous operation, h	at least 48
Number of:	
displayed ground objects	up to 15
data transmission/reception channels	5
Communications range, km:	
to higher echelon command post and radars	up to 30
to Tor-M1 system combat vehicles	

Основные характеристики	
Максимальное количество:	
обрабатываемых трасс	до 60
обрабатываемых отметок от координатной РЛС	до 70
Прием РЛИ от каждой БМ, трассы	до 9
Время:	
работы при выработке и выдаче ЦУ по одной цели, с	не более 5
непрерывной работы, ч	не менее 48
Количество:	
отображений на индикаторе наземных объектов	до 15
каналов приема/передачи данных	5
Дальность связи, км:	
при обмене с ВКП, РЛС	до 30
при обмене с БМ «Тор-М1»	до 5

PORI-P1M, PORI-P2M AND PORI-P3 MOBILE RADAR DATA AUTOMATED PROCESSING POSTS

The PORI-P1M post is intended to receive and process data fed from the 1L13, 9S18M1, 9S15M and 39N6S digital radars.

The PORI-P2M post is intended to receive and process air data fed from the P-40, P-18, P-19, P-37, 1L13 and 39N6S analog radars, the mobile height-finder radar and the 9S18M1 digital radar.

The PORI-P3 post is intended to receive and process data fed from the P-18, P-19, 1L13, 39N6S and P-40 analog radars, the mobile height-finder radar, the 9S18M1, 9S112 and 9S15M digital radars over wire or radio channels through built-in radio facilities; generate warning and target commands to direct cover facilities of the

МОБИЛЬНЫЕ ПОСТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОРИ-П1М, ПОРИ-П2М, ПОРИ-П3

Пост ПОРИ-П1М предназначен для съема и обработки радиолокационной информации от цифровых РЛС 1Л13, 9С18М1, 9С15М, 39Н6С.

Пост ПОРИ-П2М - для съема и обработки радиолокационной информации о воздушной обстановке от аналоговых РЛС П-40, П-18, П-19, П-37, 1Л13, 39Н6С, от подвижного радиовысотомера (ПРВ) и цифровой РЛС 9С18М1.

Пост ПОРИ-П3 - для съема и обработки радиолокационной информации от аналоговых РЛС типа П-18, П-19, 1Л13, 39Н6С, П-40, ПРВ, цифровых РЛС типа 9С18М1, 9С112, 9С15М по проводным каналам или радиоканалам через встроенные радио-

9S482M7 type; and to control the PORI-P1M and PORI-P2M posts.
These posts provide air data to the command posts of AD formations, ADM brigades, EW units and elements.
The PORI-P1M post consists of:
- MP200M equipment vehicle with a set of facilities for automation, communication and interface with the radars and the command post;
- MP203M communications and SPTA vehicle with data transmission and communications equipment as well as connecting cables.
The PORI-P2M post comprises:
- MP201M equipment vehicle with a set of facilities for automation, communication and interface with the radars and the command post;
- MP202 SPTA vehicle with cables for connection to the radars and the mobile height finder as well as an SPTA set.
The PORI-P3 post comprises:
- MP204 equipment vehicle with a set of facilities for automation, communication and interface with the radars and the command post;
- VP501 trailer with auxiliary equipment and an SPTA set.
The equipment, communications and SPTA vehicles are mounted on the Ural-43203 truck chassis.
Each post incorporates the ED2x30-T400-1RAM4 diesel power plant mounted on the Ural-43203 or KamAZ-4310 truck chassis.

средства; выдачи оповещения и команд по целям на средства непосредственного прикрытия типа 9С482М7; управления изделиями ПОРИ-П1М, ПОРИ-П2М.
Посты обеспечивают информацией о воздушной обстановке КП соединений ПВО, КП зенитно-ракетной бригады, частей и подразделений радиоэлектронного противодействия.
ПОРИ-П1М состоит из:
- аппаратной машины МП200М с комплексом средств автоматизации, связи, сопряжения с РЛС и командным пунктом;
- машины связи и ЗИП МП203М с аппаратурой передачи данных, средствами связи, кабелями подключения.
ПОРИ-П2М - из:
- аппаратной машины МП201М с комплексом средств автоматизации, связи и командным пунктом;
- машины ЗИП МП202 с кабелями подключения РЛС, ПРВ и ЗИП.
ПОРИ-П3 - из:
- аппаратной машины МП204 с комплексом средств автоматизации, связи, сопряжения с РЛС и командным пунктом;
- прицепа ВП501 с вспомогательным оборудованием и ЗИП.
Базовое шасси машин аппаратных, связи и ЗИП - «Урал-43203».
В состав каждого поста входит дизельная электростанция ЭД2х30-Т400-1РАМ4 на базе автомобиля «Урал-43203» или КамАЗ-4310.





Basic Characteristics

	PORI-P1M	PORI-P2M	PORI-P3
Simultaneous interface with:			
radars:			
with digital output	3	1	5
with analog output	1	2	2
analog mobile height-finder radar	-	2	2
PORI-P1M and PORI-P2M posts	3	-	3
Number of target tracks	50	32	120

Основные характеристики

	ПОРИ-П1М	ПОРИ-П2М	ПОРИ-П3
Обеспечивает одновременное подключение			
РЛС:			
с цифровым выходом	3	1	5
с аналоговым выходом	1	2	2
ПРВ с аналоговым выходом	-	2	2
постов ПОРИ-П1М, ПОРИ-П2М	3	-	3
Количество сопровождаемых трасс целей	50	32	120

PITSUNDA INITIAL-LEVEL AUTOMATION SYSTEM FOR RADAR DATA COLLECTION AND PROCESSING

СИСТЕМА МАЛОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПИЦУНДА»

44B6E Automation Complex for Elint Company Control Post

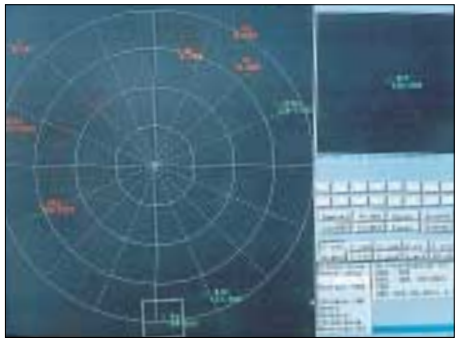
Комплекс средств автоматизации пункта управления радиотехнической роты 44Б6Э

Designed to automate the collection and processing of radar and radio emission data provided by radar stations, secondary radars and IFF interrogators; cooperating elint elements; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; elint systems and supply summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания, взаимодействующих радиотехнических подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.







Basic Characteristics

Simultaneous reception and processing of data provided by:	
radar stations, secondary radars, IFF interrogators with digital and analog output (through 46S6-1E automatic input module)	up to 5
automated command (control) posts of elint units	up to 2
airborne and shipborne radar surveillance and control systems and elint systems	1
Total number of simultaneously tracked high-threat air targets	up to 200
including active jammers (by triangulation technique)	up to 15
Range of aerial situation data processing:	
plane coordinates, km	up to 1,600
altitude, km	up to 120
speed, km/h	up to 8,000
Data processing and output cycle, s	10; 5
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	up to 3
Operation mode	continuous, 24 h
Design version	stationary

Основные характеристики

Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:	
радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания с цифровым и аналоговым (через модуль автосъема 46С6-13) выходом	до 5
автоматизированных ПУ радиотехнических подразделений авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки	до 2
Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,	1
в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом	до 200
Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:	до 15
по плоскостным координатам, км	до 1600
по высоте, км	до 120
по скорости, км/ч	до 8000
Цикл обработки и выдачи информации, с	10; 5
Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации	до 3
Режим функционирования	непрерывный круглосуточный
Вариант конструктивного исполнения	стационарный

79B6E Automation Complex for Elint Battalion Command Post

Designed to automate the collection and processing of radar and radio emission data provided by radar stations, secondary radars and IFF interrogators; subordinate and cooperating elint elements; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; elint systems and supply summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Комплекс средств автоматизации командного пункта радиотехнического батальона 79Б6Э

Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания, подчиненных и взаимодействующих радиотехнических подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and processing of data provided by:		**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**	
radar stations, secondary radars, IFF interrogators with digital and analog output (through 46S6-1E automatic input module)	up to 6	радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания с цифровым и аналоговым (через модуль автосъема 46С6-1Э) выходом	до 6
automated command (control) posts of elint units	up to 6	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических подразделений	до 6
airborne and shipborne radar surveillance and control systems and elint systems	up to 2	авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки	до 2
Total number of simultaneously tracked high-threat air targets including active jammers (by triangulation technique)	up to 300 up to 25	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,** в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом	до 300 до 25
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing and output cycle, s	10; 5	**Цикл обработки и выдачи информации, с**	10; 5
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	up to 10	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации**	до 10
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

82B6E Automation Complex For Elint Formation (Unit) Command Post

Комплекс средств автоматизации командного пункта радиотехнического соединения (части) 82Б6Э

Intended to automate the collection and processing of radar and radio emission data supplied by subordinate and cooperating elint formations, units and elements; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; and elint systems and the delivery of summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от подчиненных и взаимодействующих радиотехнических соединений, частей и подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and processing of data provided by:		**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint formations, units and elements	up to 9	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических соединений, частей и подразделений	до 9
airborne and shipborne radar surveillance and control systems and elint systems	up to 3	авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки	до 3
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets including active jammers (by triangulation technique)	up to 400 up to 40	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,** в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом	до 400 до 40
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing and output cycle, s	10	**Цикл обработки и выдачи информации, с**	10
Simultaneous data output to higher-level and subordinate command and control posts, and civil ATC centers	up to 7	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации**	до 7
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

83V6E, 83V6-1E, 83V6-2E, 95V6E, 95V6-1E Automation Complexes for Command Posts of ADM, Fighter Aviation and EW Units and Elements

Комплексы средств автоматизации командных пунктов частей и подразделений зенитных ракетных войск, истребительной авиации и радиоэлектронной борьбы 83В6Э, 83В6-1Э, 83В6-2Э, 95В6Э, 95В6-1Э

Designed for the automated reception and display of aerial situation data received from higher-level and subordinate command posts in the areas of responsibility of ADM (83V6E,95V6E), fighter aviation (83V6-1E, 95V6-1E) and EW (83V6-2E) units and elements.



Предназначены для автоматизации процессов приема и отображения информации о воздушной обстановке от вышестоящего и обеспечивающего командных пунктов в зонах ответственности частей и подразделений зенитных ракетных войск (83В6Э, 95В6Э), истребительной авиации (83В6-1Э, 95В6-1Э) и радиоэлектронной борьбы (83В6-2Э).

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and indication of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием и отображение информации о воздушной обстановке от:**	
higher-level command post	1	вышестоящего КП	1
subordinate command (control) post	1	обеспечивающего КП (ПУ)	1
Total number of simultaneously tracked and indicated air targets	up to 120	**Общее количество одновременно принимаемых и отображаемых воздушных объектов**	до 120
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing cycle, s	10	**Цикл обработки информации, с**	10
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

46S6-1E Automatic Radar Data Reception, Processing and Transmission Module

Модуль автоматического съема, обработки и передачи радиолокационной информации 46С6-1Э

Intended for the automatic reception, primary and secondary processing of radar data supplied by analog radar stations, height finders, secondary radars and IFF interrogators and the transmission of aircraft tracks to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Предназначен для автоматизации процессов съема, первичной и вторичной обработки радиолокационной информации от аналоговых радиолокационных комплексов и станций и радиовысотомеров, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания и выдачи трассовой информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and processing of data provided by:		**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**	
radar systems and height finders with analog output, secondary radars and IFF interrogators	up to 3	радиолокационных комплексов и станций и радиовысотомеров с аналоговым выходом, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания	до 3
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets	up to 100	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов**	до 100
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 800	по плоскостным координатам, км	до 800
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing and output cycle, s	10; 5	**Цикл обработки и выдачи информации, с**	10; 5
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	up to 2	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации**	до 2
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

SENEZH-M1E AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF ADM REGIMENT WITH JOINT DIRECTION POST FOR FIGHTER AVIATION TARGETING

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА С СОВМЕЩЕННЫМ ПУНКТОМ НАВЕДЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ «СЕНЕЖ-М1Э»

Intended for the automated combat control of ADM regiment's operations and transmission of targeting data to fighter-interceptors from a direction post combined with the regiment CP.

Предназначена для автоматизации процессов управления боевыми действиями зенитного ракетного полка ПВО и наведения на воздушные цели истребителей-перехватчиков с пункта наведения, совмещенного с командным пунктом полка.





Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception of data provided by:		**Одновременный прием информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint units	1	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических подразделений	1
directly interfaced surveillance radars	up to 3	непосредственно сопрягаемых РЛС, имеющих трассовый выход	до 3
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets	up to 120	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов**	до 120
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 40	по высоте, км	до 40
speed, km/h	up to 4,400	по скорости, км/ч	до 4400
Data processing and control cycle, s	10	**Цикл обработки информации и управления, с**	10
Simultaneous control of point AD assets:		**Одновременное управление силами и средствами объектовой обороны:**	
ADM units and battalions	up to 17	зенитными ракетными частями и дивизионами	до 17
firing channels	up to 77	стрельбовыми каналами	до 77
fighter directing channels	up to 6	каналами наведения ИА	до 6
Time of transition to combat duty mode, min	4 - 7	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	4 - 7
Design version	mobile	**Вариант конструктивного исполнения**	передвижной

BAIKAL-1ME AUTOMATED COMBAT CONTROL SYSTEM FOR AD MISSILE FORMATION (BRIGADE, REGIMENT)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ (БРИГАДЫ, ПОЛКА) «БАЙКАЛ-1МЭ»

Intended for the automated combat control of ADM regiment's operations and transmission of targeting data to fighter-interceptors from a direction post combined with the regiment CP.



Предназначена для автоматизации процессов управления боевыми действиями зенитного ракетного полка ПВО и наведения на воздушные цели истребителей-перехватчиков с пункта наведения, совмещенного с командным пунктом полка.





Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint formations, units and elements	up to 5	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических соединений, частей и подразделений	до 5
directly interfaced surveillance radars	up to 3	непосредственно сопрягаемых РЛС, имеющих трассовый выход	до 3
AWACS	1	авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения	1
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets	up to 120	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов**	до 120
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 10,000	по скорости, км/ч	до 10000
Data processing and control cycle, s	3	**Цикл обработки информации и управления, с**	3
Simultaneous targeting of point and tactical AD assets:		**Одновременное управление силами и средствами объектовой и войсковой обороны:**	
AD missile units	up to 7	зенитными ракетными частями	до 7
AD missile battalions and batteries	up to 24	зенитными ракетными дивизионами, батареями	до 24
firing channels	up to 144	стрельбовыми каналами	до 144
EW units	up to 2	частями радиоэлектронной борьбы	до 2
Simultaneous automatic interaction with command posts of neighboring point and tactical AD missile formations and units	up to 3	**Одновременное автоматизированное взаимодействие с КП соседних соединений и частей объектовой и войсковой обороны**	до 3
Time into action, min	3	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	3
Design version	self-propelled	**Вариант конструктивного исполнения**	самоходный

RUBEZH-ME AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF FIGHTER AVIATION REGIMENT

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА «РУБЕЖ-МЭ»

Intended to automate the process of combat control of AD fighter aviation regiment's operations.

Предназначена для автоматизации процессов управления боевыми действиями истребительного авиационного полка ПВО.





Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint elements	1	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических подразделений	1
directly interfaced radars	up to 3	непосредственно сопрягаемых РЛС	до 3
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets	up to 76	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов**	до 76
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 40	по высоте, км	до 40
speed, km/h	up to 4,400	по скорости, км/ч	до 4400
Data processing and control cycle, s	10	**Цикл обработки информации и управления, с**	10
Simultaneous control of fighter aviation:		**Одновременное управление:**	
fighter-interceptors (or their groups)	up to 21	истребителями-перехватчиками (группами истребителей-перехватчиков)	до 21
fighter aviation direction posts	up to 3	пунктами наведения истребительной авиации	до 3
fighter aviation home airfields	up to 3	аэродромами базирования	до 3
Simultaneous automated interaction with command posts of neighboring fighter aviation regiments	1	**Одновременное автоматизированное взаимодействие с КП соседних истребительных авиационных полков**	1
Time into action, min	3	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	3
Design version	mobile	**Вариант конструктивного исполнения**	передвижной

UNIVERSAL-1E AUTOMATION SYSTEM FOR AD CORPS (DIVISION) COMMAND POST

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМАНДНОГО ПУНКТА КОРПУСА (ДИВИЗИИ) ПВО «УНИВЕРСАЛ-1Э»

Intended to automate combat control of ADM, fighter-interceptor, EW and elint units and elements of AD corps (division) to respond to air threat and during routine combat duty.

Предназначен для автоматизации процессов управления боевыми действиями частей и подразделений зенитных ракетных войск, истребительной авиации, радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск корпуса (дивизии) ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения и несении боевого дежурства.







Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint formations, units and elements	up to 12	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических соединений, частей и подразделений	до 12
AWACS	up to 3	авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения	до 3
Total number of simultaneously tracked high-priority air targets	up to 300	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов**	до 300
Range of aerial situation data processing and targeting tasks:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке и решения задач управления:**	
plane coordinates, km	up to 3,200	по плоскостным координатам, км	до 3200
altitude, km	up to 100	по высоте, км	до 100
speed, km/h	up to 6,000	по скорости, км/ч	до 6000
Data processing and control cycle, s	10	**Цикл обработки информации и управления, с**	10
Simultaneous control of point and tactical AD assets:		**Одновременное управление силами и средствами объектовой и войсковой обороны:**	
AD missile formations and units	up to 17	зенитными ракетными соединениями и частями	до 17
fighter-aviation units	up to 6	истребительными авиационными частями	до 6
fighter-aviation direction posts	up to 7	пунктами наведения истребительной авиации	до 7
fighter-interceptors (or their groups)	up to 10	истребителями-перехватчиками (группами истребителей-перехватчиков)	до 10
EW units	up to 3	частями радиоэлектронной борьбы	до 3
Simultaneous automated interface with command posts of neighboring point and tactical AD formations and units	up to 6	**Одновременное автоматизированное взаимодействие с КП соседних соединений и частей объектовой и войсковой обороны**	до 6
Time into action, min	5	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	5
Design versions	mobile, stationary	**Варианты конструктивного исполнения**	передвижной, стационарный

KRYM-E AIRSPACE CONTROL AUTOMATION SYSTEM

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА «КРЫМ-Э»

Krym-VE Automation System for Input, Processing and Transmission of ATC Flight-Plan Data at Airfields

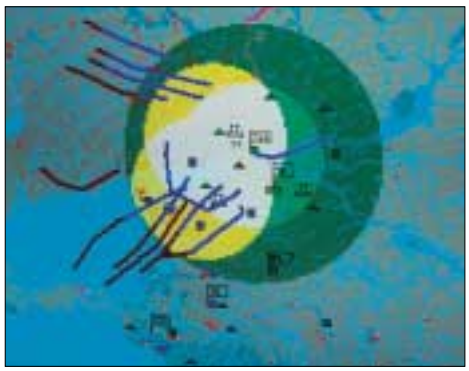
Комплекс средств автоматизации ввода, обработки и передачи планово-диспетчерской информации на аэродромах базирования авиации «Крым-ВЭ»

Intended for the automation of flight planning at military airfields and the transmission of flight plan information to an AD zone (area) command post.



Предназначен для автоматизации процесса формирования планов полетов на аэродромах базирования авиации и передачи на командный пункт зоны (района) ПВО планово-диспетчерской информации о полетах воздушных судов.

Basic Characteristics	
Number of flight requests	up to 100
Volume of flight plan library, flights	up to 1,000
Operation mode	continuous, 24 h
Design version	stationary



Основные характеристики	
Количество обслуживаемых заявок на полеты воздушных судов	до 100
Объем библиотеки планов полетов воздушных судов	до 1000
Режим функционирования	непрерывный круглосуточный
Вариант конструктивного исполнения	стационарный

Krym-S1E Automation System for Use of Airspace Planning by Area ATC Center

Serves for the automation of collection of ATC flight-plan information, planning the use of airspace by area ATC centers and the transmission of this information to cooperating AD command posts and ATC centers.

Комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства районного центра управления воздушным движением «Крым-С1Э»

Предназначен для автоматизации процессов сбора планово-диспетчерской информации, планирования использования воздушного пространства в районных центрах управления воздушным движением и выдачи планово-диспетчерской информации на взаимодействующие командные пункты ПВО и в центры управления воздушным движением.

Basic Characteristics	
Number of simultaneously:	
stored standard aircraft flight plans (scheduled flights)	up to 10,000
processed flight requests for current day	up to 3,000
indicated flight tracks under flight plans	up to 100
interfaced information sources (airfields)	up to 16
interfaced cooperating control elements	up to 9
Operation mode	continuous, 24 h
Design version	stationary

Основные характеристики	
Количество одновременно:	
хранимых стандартных планов полетов воздушных судов (по расписанию)	до 10000
обрабатываемых заявок на полеты воздушных судов на текущие сутки	до 3000
отображаемых треков по планам полетов воздушных судов	до 100
подключаемых источников информации (аэродромов базирования авиации)	до 16
подключаемых взаимодействующих органов управления	до 9
Режим функционирования	непрерывный круглосуточный
Вариант конструктивного исполнения	стационарный

Krym-S2E Automation System for Use of Airspace Planning by Zone ATC Center

Serves for the automation of collection of ATC flight-plan information, planning the use of airspace by zone ATC centers and the transmission of this information to cooperating AD command posts and ATC centers.

Комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра управления воздушным движением «Крым-С2Э»

Предназначен для автоматизации процессов сбора планово-диспетчерской информации, планирования использования воздушного пространства в зональных центрах управления воздушным движением и выдачи планово-диспетчерской информации на взаимодействующие командные пункты ПВО и в центры управления воздушным движением.

Basic Characteristics	
Number of simultaneously:	
stored standard aircraft flight plans (scheduled flights)	up to 20,000
processed flight requests for current day	up to 6,000
indicated flight tracks under flight plans	up to 100
interfaced information sources (airfields, ATC centers)	up to 14
interfaced cooperating control elements	up to 14
Operation mode	continuous, 24 h
Design version	stationary

Основные характеристики	
Количество одновременно:	
хранимых стандартных планов полетов воздушных судов (по расписанию)	до 20000
обрабатываемых заявок на полеты воздушных судов на текущие сутки	до 6000
отображаемых треков по планам полетов воздушных судов	до 100
подключаемых источников информации (аэродромов базирования авиации, центров управления воздушным движением)	до 14
подключаемых взаимодействующих органов управления	до 14
Режим функционирования	непрерывный круглосуточный
Вариант конструктивного исполнения	стационарный

Krym-KTE Airspace Control Automation System for AD Elint Formation (Unit)

Комплекс средств автоматизации контроля за соблюдением порядка использования воздушного пространства радиотехнического соединения (части) ПВО «Крым-КТЭ»

Designed to automatically control the procedures of airspace use via complex processing and comparing ATC flight plans and radar aerial situation information.

Предназначен для автоматизации контроля за соблюдением установленного порядка использования воздушного пространства на основе комплексной обработки и отождествления планово-диспетчерской и радиолокационной информации о полетах воздушных судов.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous interface with AD automated command posts	up to 2	**Одновременное взаимодействие с автоматизированными командными пунктами ПВО**	до 2
Number of simultaneously tracked aircraft	up to 300	**Количество одновременно контролируемых воздушных судов**	до 300
Range:		**Диапазон:**	
altitude, km	from 0 to 45	высот полета воздушных судов, км	от 0 до 45
speed, km/h	from 0 to 6,000	скоростей полета воздушных судов, км/ч	от 0 до 6000
Time of response to operator's action, s:		**Время реакции на действия оператора, с:**	
radar data processing	up to 2	при обработке радиолокационной информации	до 2
flight plan data processing	up to 6	при обработке информации о планах полетов	до 6
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

Krym-KE Automation System for Input, Processing and Transmission of ATC Flight-Plan Data at Airfields

Комплекс средств автоматизации ввода, обработки и передачи планово-диспетчерской информации на аэродромах базирования авиации «Крым-КЭ»

Intended for the automatic collection and processing of ATC flight plan data, drawing aircraft flight plans and their transmission to AD command posts to check the procedure of airspace use in the AD zone (area) of responsibility.

Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки планово-диспетчерской информации, формирования и выдачи на командные пункты ПВО планов полетов авиации с целью обеспечения контроля за соблюдением порядка использования воздушного пространства в зоне ответственности зоны (района) ПВО.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous interface with AD automated command posts, ATC centers, civil AFTN network and non-automated ATC posts	up to 28	**Одновременное взаимодействие с автоматизированными командными пунктами ПВО и центрами управления воздушным движением, сетью AFTN гражданской авиации и неавтоматизированными пунктами управления полетами авиации**	до 28
Volume of:		**Объем:**	
flight plan library, flights	up to 10,000	библиотеки планов полетов	до 10000
daily flight plan, flights	up to 5,000	суточного плана полетов	до 5000
Indication of estimated aircraft positions in real time	up to 300	**Отображение расчетного местоположения воздушных судов в реальном масштабе времени**	до 300
Number of simultaneously indicated flight routes	up to 50	**Количество маршрутов полетов, выдаваемых одновременно на отображение**	до 50
Time of response to operator's action, s	up to 6	**Время реакции на действия оператора, с**	до 6
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	stationary	**Вариант конструктивного исполнения**	стационарный

FUNDAMENT-E AUTOMATED MOBILE SYSTEM FOR ELINT UNITS AND ELEMENTS

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «ФУНДАМЕНТ-Э»

Fundament-1E Automated System for Elint Company Control Post

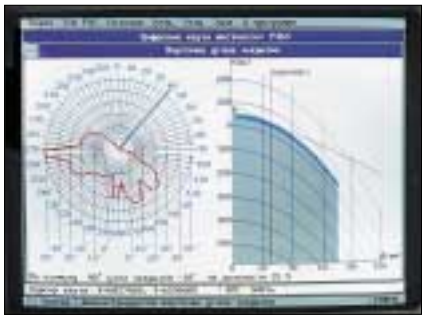
Комплекс средств автоматизации пункта управления радиотехнической роты «Фундамент-1Э»

Designed to automate the collection and processing of radar and radio emission data received from radar stations, secondary radars and IFF interrogators; cooperating elint units; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; elint systems and transmit summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.

Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания, взаимодействующих радиотехнических подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.





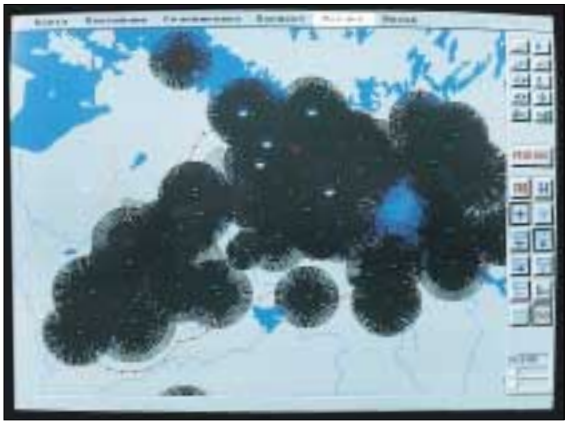


Basic Characteristics	Основные характеристики
Simultaneous reception and processing of aerial situation data provided by:	**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**
primary and secondary radars, IFF interrogators with digital and analog output (via 46S6-1E automatic input module)	радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания с цифровым и аналоговым (через модуль автосъема 46С6-1Э) выходом — до 5
automated command (control) posts of elint units	автоматизированных ПУ радиотехнических подразделений — до 2
airborne and shipborne radar surveillance and control systems, and elint systems	авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки — 1
Total number of simultaneously tracked high-threat air targets	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,** — до 200
including active jammers (by triangulation technique)	в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом — до 15
Range of aerial situation data processing:	**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**
plane coordinates, km	по плоскостным координатам, км — до 1600
altitude, km	по высоте, км — до 120
speed, km/h	по скорости, км/ч — до 8000
Data processing and output cycle, s	**Цикл обработки и выдачи информации, с** — 10; 5
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации** — до 3
Time into action, min	**Время приведения в боевую готовность, мин.** — 3
Operation mode	**Режим функционирования** — непрерывный круглосуточный
Design version	**Вариант конструктивного исполнения** — самоходный

Fundament-2E Automated System for Elint Battalion Command Post

Комплекс средств автоматизации командного пункта радиотехнического батальона «Фундамент-2Э»

Intended to automate the procedure of collection and processing of radar and radio emission data supplied by radar systems, secondary radars and IFF interrogators; subordinate and cooperating elint units; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; elint systems and transmit summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания, подчиненных и взаимодействующих радиотехнических подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and processing of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**	
primary and secondary radars, IFF interrogators with digital and analog output (via 46S6-1E automatic input module)	up to 6	радиолокационных комплексов и станций, вторичных радиолокаторов и радиолокационных запросчиков госопознавания с цифровым и аналоговым (через модуль автосъема 46С6-1Э) выходом	до 6
automated command (control) posts of elint units	up to 6	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических подразделений	до 6
airborne and shipborne radar surveillance and control systems, and elint systems	up to 2	авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки	до 2
Total number of simultaneously tracked high-threat air targets	up to 300	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,**	до 300
including active jammers (by triangulation technique)	up to 25	в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом	до 25
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing and output cycle, s	10; 5	**Цикл обработки и выдачи информации, с**	10; 5
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	up to 10	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации**	до 10
Time into action, min	3	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	3
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	self-propelled	**Вариант конструктивного исполнения**	самоходный

Fundament-3E Automated System for Elint Formation (Unit) Command Post

Комплекс средств автоматизации командного пункта радиотехнического соединения (части) «Фундамент-3Э»

Intended to automate the procedure of collection and processing of radar and radio emission data provided by subordinate and cooperating elint units; airborne and shipborne radar surveillance and control systems; elint systems and transmit summarized information to higher-level and direct users (command and control posts), as well as civil ATC centers.



Предназначен для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной и радиотехнической информации от подчиненных и взаимодействующих радиотехнических соединений, частей и подразделений, авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки и выдачи обобщенной информации на вышестоящий и обеспечиваемые командные пункты и пункты управления вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации.

Basic Characteristics		Основные характеристики	
Simultaneous reception and processing of aerial situation data provided by:		**Одновременный прием и обработка информации о воздушной обстановке от:**	
automated command (control) posts of elint formations, units and elements	up to 9	автоматизированных КП (ПУ) радиотехнических соединений, частей и подразделений	до 9
airborne and shipborne radar surveillance and control systems and elint systems	up to 3	авиационных и корабельных комплексов радиолокационного дозора и наведения, комплексов радиотехнической разведки	до 3
Total number of simultaneously tracked high-threat air targets	up to 400	**Общее количество одновременно сопровождаемых первоочередных воздушных объектов,**	до 400
including active jammers (by triangulation technique)	up to 40	в том числе постановщиков активных помех триангуляционным методом	до 40
Range of aerial situation data processing:		**Диапазон обработки информации о воздушной обстановке:**	
plane coordinates, km	up to 1,600	по плоскостным координатам, км	до 1600
altitude, km	up to 120	по высоте, км	до 120
speed, km/h	up to 8,000	по скорости, км/ч	до 8000
Data processing and output cycle, s	10	**Цикл обработки и выдачи информации, с**	10
Simultaneous data output to higher-level and direct users (command and control posts) and civil ATC centers	up to 7	**Одновременная выдача информации на вышестоящий и обеспечиваемые КП и ПУ вооруженных сил и в центры управления гражданской авиации**	до 7
Time into action, min	3	**Время приведения в боевую готовность, мин.**	3
Operation mode	continuous, 24 h	**Режим функционирования**	непрерывный круглосуточный
Design version	self-propelled	**Вариант конструктивного исполнения**	самоходный